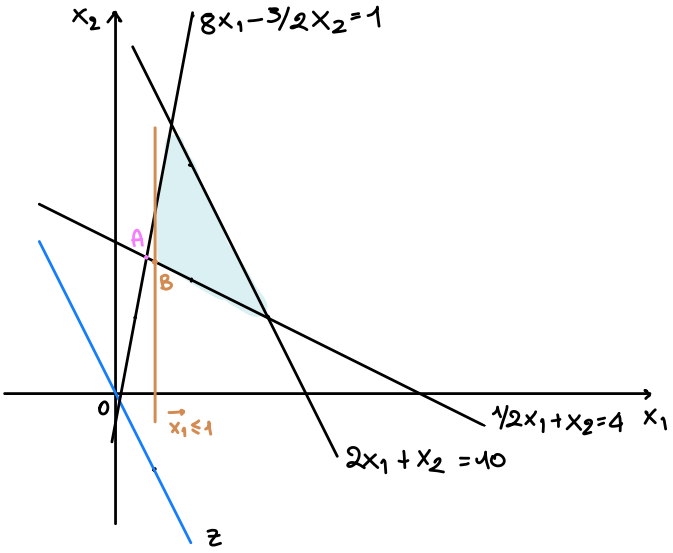
Branch and Bound

Febbraio 2026

1.C Risolvere il seguente problema di programmazione lineare a numeri interi usando il metodo del branch and bound in modo grafico. Per effettuare il branching, nei casi in cui entrambe le variabili siano frazionari, scegliere sempre la variabile con l'indice minore. Specificare per ogni nodo a cui è associato un rilassamento ammissibile, se il valore della z è un Upper Bound (UB) oppure un Lower Bound (LB). [punti 6]

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \\ & \frac{1}{2}x_1 + x_2 \geq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ & 8x_1 - \frac{3}{2}x_2 \geq 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \text{ Intere} \end{aligned}$$



funzione obiettivo:

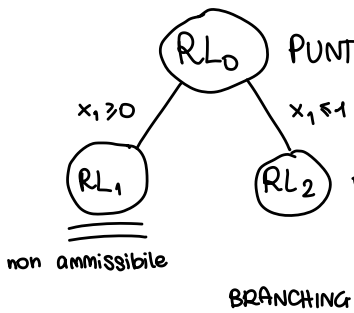
- $2x_1 + x_2 = 0$
  - $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 0$ (0,0)
  - $x_1 = 1 \rightarrow x_2 = -2$ (1,-2)

rette:

- $1/2\,x_1 + x_2 = 4$
  - $x_1 = 2 \rightarrow x_2 = 3$ (2,3)
  - $x_1 = 4 \rightarrow x_2 = 2$ (4,2)
- $2x_1 + x_2 = 10$
  - $x_1 = 2 \rightarrow x_2 = 6$ (2,6)
  - $x_1 = 4 \rightarrow x_2 = 2$ (4,2)
- $8x_1 - 3/2\,x_2 = 1$
  - $x_2 = 2 \rightarrow 8x_1 - 3/2(2) = 1 \rightarrow 8x_1 = 1 + 3 \rightarrow x_1 = 4/8 \rightarrow x_1 = 1/2$ (1/2, 2)
  - $x_1 = 2 \rightarrow 16 - 3/2\,x_2 = 1 \rightarrow -3/2\,x_2 = -15$, $x_2 = 10$ (2,10)

$$A = \begin{cases} 8x_1 - 3/2x_2 = 1 \\ 1/2\,x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \begin{cases} 8x_1 - 3/2(4 - 1/2x_1) = 1 \\ x_2 = 4 - 1/2x_1 \end{cases} \begin{cases} 8x_1 - 6 + 3/4\,x_1 = 1 \\ x_2 = 4 - 1/2x_1 \end{cases} \begin{cases} 35/4\,x_1 = 7 \cdot 4/5 \\ x_2 = 4 - 1/2x_1 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 4/5 \\ x_2 = 4 - 1/2(4/5) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 4/5 \\ x_2 = 4 - 2/5 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 4/5 \\ x_2 = 18/5 \end{cases}$$



$x_1 = 4/5$, $x_2 = 18/5$ ← BRANCHING SU x_1

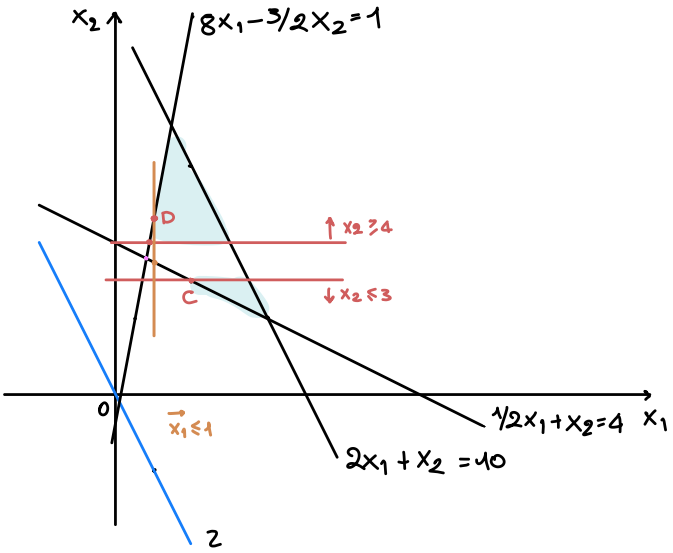
$z_0 = 2x_1 + x_2 = 8/5 + 18/5 = 26/5$

$x_1 = 1$ ← $x_1 = 1$

$x_2 = 7/2$ ← $x_2 \rightarrow 1/2\,x_1 + x_2 = 4 \rightarrow 1/2 + x_2 = 4 \rightarrow x_2 = 4 - 1/2 = 7/2$

BRANCHING SU x_2

$z = 2x_1 + x_2 = 2 + 7/2 = 11/2$ LOWER BOUND

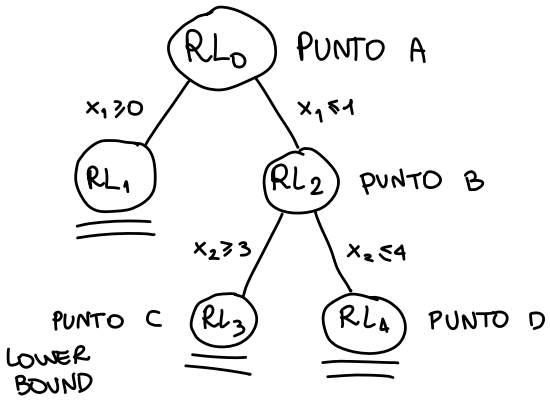


PUNTO C:

- $x_2 = 3$
- $1/2\,x_1 + 3 = 4 \rightarrow x_1 = 2$

PUNTO D:

- $x_2 = 4$
- $x_1 = 1$



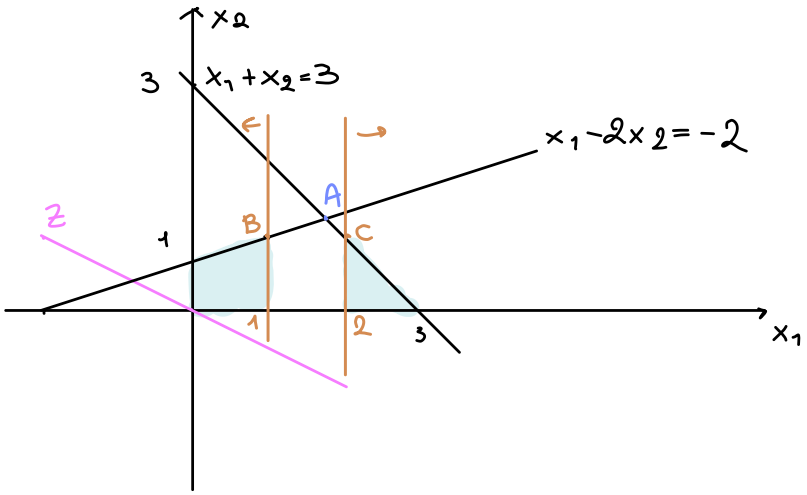
RL_3: $x_1 = 2$, $x_2 = 3$ $\quad z_3 = 2(2)+3 = 4+3 = 7$

RL_4: $x_1 = 1$, $x_2 = 4$ $\quad z_4 = 2(1)+4 = 6$

Giugno 2024

Esercizio 2 Risolvere graficamente con il metodo del Branch-and-Bound il seguente problema di programmazione a numeri interi

$$\max z = x_1 + 2x_2$$
subject to
$$x_1 - 2x_2 \geq -2$$
$$x_1 + x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 0 \quad \text{integer}, x_2 \geq 0 \quad \text{integer}$$



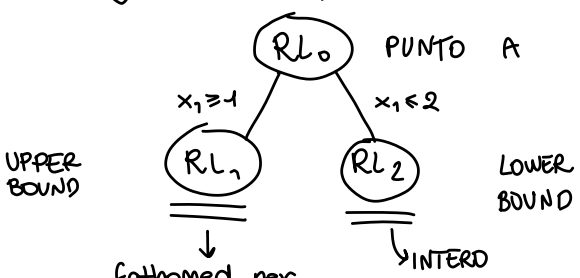
funzione obiettivo:
- $x_1 + 2x_2 = 0$
  - $x_1 = 0 \to x_2 = 0$ $\quad (0,0)$
  - $x_1 = -2 \to x_2 = 1$ $\quad (-2,1)$

rette:
- $x_1 - 2x_2 = -2$
  - $x_1 = 0 \to x_2 = 1$ $\quad (0,1)$
  - $x_2 = 0 \to x_1 = -2$ $\quad (-2,0)$
- $x_1 + x_2 = 3$
  - $x_1 = 0 \to x_2 = 3$ $\quad (0,3)$
  - $x_2 = 0 \to x_1 = 3$ $\quad (3,0)$

$0+0 \geq -2 \quad 0 \geq -2$ ✓
$0+0 \leq 3$

$$A = \begin{cases} x_1 - 2x_2 = -2 \\ x_1 + x_2 = 3 \end{cases} \begin{cases} x_1 - 2(3 - x_1) = -2 \\ x_2 = 3 - x_1 \end{cases} \begin{cases} x_1 - 6 + 2x_1 = -2 \\ x_2 = 3 - x_1 \end{cases} \begin{cases} 3x_1 = 4 \\ x_2 = 3 - x_1 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 4/3 \\ x_2 = 3 - 4/3 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 4/3 \\ x_2 = 5/3 \end{cases}$$

branching su x_1 perchè $4/3 < 5/3$



fathomed per bounding perchè $z_1 \leq z_2$

$z_0 = x_1 + 2x_2 = 4/3 + 10/3 = 14/3$

PUNTO B:
- $x_1 = 1$
- $1 - 2x_2 = -2 \to -2x_2 = -3 \to x_2 = 3/2$

$z_1 = 1 + 2(3/2) = 1 + 3 = 4$

PUNTO C:
- $x_1 = 2$
- $2 + x_2 = 3 \to x_2 = 1$

$z_2 = 2 + 2(1) = 2 + 2 = 4$

Giugno 2026

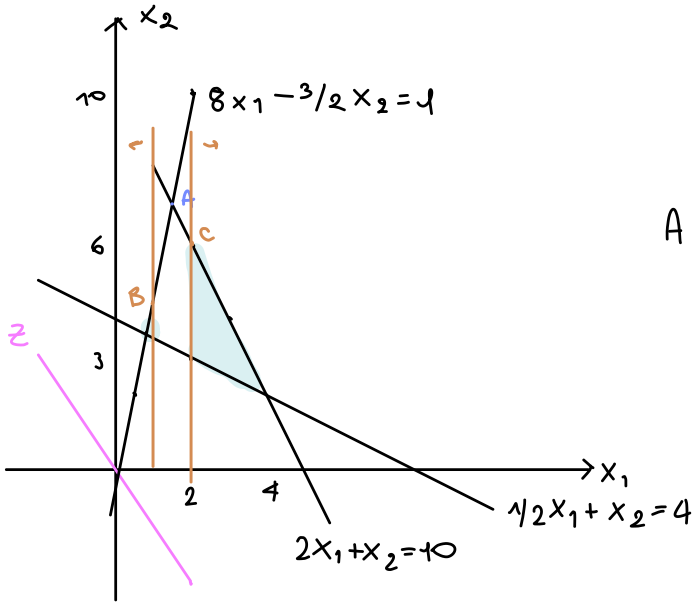
Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 3 *[punti 6]* Risolvere il seguente problema di programmazione lineare a numeri interi usando il metodo del branch and bound in modo grafico. Per effettuare il branching, nei casi in cui entrambe le variabili siano frazionarie, scegliere sempre la variabile con l'indice minore. Specificare per ogni nodo a cui e' associato un rilassamento ammissibile, se il valore della z e' un Upper Bound (UB) oppure un Lower Bound (LB).

$$\max \quad z = \frac{3}{2}x_1 + x_2$$

s.t.

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 \geq 4$$
$$2x_1 + x_2 \leq 10$$
$$8x_1 - \frac{3}{2}x_2 \geq 1$$
$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ Intere}$$

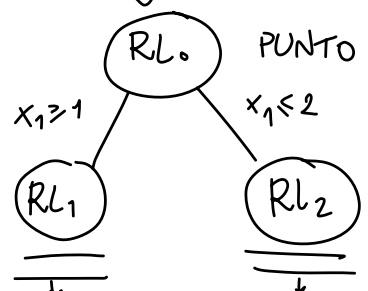


funzione obiettivo:
- $3/2 x_1 + x_2 = 0$
  - $x_1 = 0 \to x_2 = 0$ (0,0)
  - $x_1 = 2 \to x_2 = -3$ (2,-3)

rette:
- $1/2 x_1 + x_2 = 4$
  - $x_1 = 2 \to x_2 = 3$ (2,3)
  - $x_1 = 4 \to x_2 = 2$ (4,2)
- $2x_1 + x_2 = 10$
  - $x_1 = 2 \to x_2 = 6$ (2,6)
  - $x_1 = 3 \to x_2 = 4$ (3,4)
- $8x_1 - 3/2 x_2 = 1$
  - $x_1 = 2 \to 16 - 3/2 x_2 = 1 \to -3/2 x_2 = -15 \to x_2 = 15 \cdot 2/3 \to x_2 = 10$ (2,10)
  - $x_2 = 2 \to 8x_1 - 3/2 (2) = 1 \to 8x_1 - 3 = 1 \to 8x_1 = 4 \to x_1 = 1/2$ (1/2, 2)

$$A = \begin{cases} 8x_1 - 3/2 x_2 = 1 \\ 2x_1 + x_2 = 10 \end{cases} \begin{cases} 8x_1 - 3/2(10 - 2x_1) = 1 \\ x_2 = 10 - 2x_1 \end{cases}$$
$$\begin{cases} 8x_1 - 15 + 3x_1 = 1 \\ x_2 = 10 - 2x_1 \end{cases} \begin{cases} 11x_1 = 16 \\ x_2 = 10 - 2x_1 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 16/11 \\ x_2 = 10 - 32/11 \end{cases}$$
$$\begin{cases} x_1 = 16/11 \\ x_2 = \frac{110 - 32}{11} \end{cases} \begin{cases} x_1 = 16/11 \\ x_2 = 78/11 \end{cases}$$

branching su x_1 perchè $16/11 < 78/11$



fathomed x bounding $z_1 \leq z_2$ — UPPER BOUND

INTERO — LOWER BOUND

PUNTO A: $z_0 = 3/2(16/11) + 78/11 = 24/11 + 78/11 = 102/11$

PUNTO B: (1, 14/3)
- $x_1 = 1$
- $8 - 3/2 x_2 = 1 \to -3/2 x_2 = -7 \to x_2 = 7 \cdot 2/3 = 14/3$

$z_1 = 3/2 + 14/3 = \frac{9 + 28}{6} = \frac{37}{6}$

PUNTO C: (2, 6)
- $x_1 = 2$
- $4 + x_2 = 10 \to x_2 = 6$

$z_2 = 3 + 6 = 9$

Luglio 2024

Esercizio 2 Dato il seguente problema di programmazione a numeri interi

$$(IP) \quad \min z = x_1 + 2x_2$$

s.t.

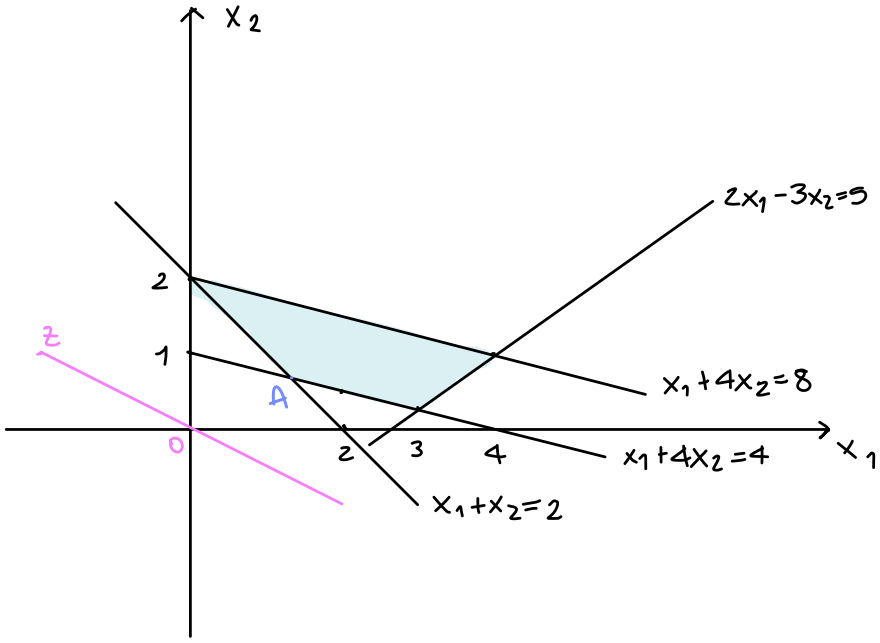
$$x_1 + x_2 \geq 2$$
$$x_1 + 4x_2 \geq 4$$
$$2x_1 - 3x_2 \leq 5$$
$$x_1 + 4x_2 \leq 8$$
$$x_1 \geq 0 \text{ intero}, \; x_2 \geq 0 \text{ intero}$$

e le due seguenti disuguaglianze:
(A) $x_1 + 2x_2 \geq 3$
(B) $x_1 + 3x_2 \geq 3$

Risolvere graficamente il rilassamento lineare di (IP) e dire se (A) e (B) sono **disuguaglianze valide** e **tagli**, spiegando la ragione delle risposte.

funzione obiettivo:
- $x_1 + 2x_2 = 0$
  - $x_1 = 0 \to x_2 = 0$ (0,0)
  - $x_2 = 1 \to x_1 = -2$ (-2, 1)

rette:
- $x_1 + x_2 = 2$
  - $x_1 = 0 \to x_2 = 2$ (0,2)
  - $x_2 = 0 \to x_1 = 2$ (2,0)
- $x_1 + 4x_2 = 4$
  - $x_1 = 0 \to x_2 = 1$ (0,1)
  - $x_1 = 2 \to x_2 = 1/2$ (2, 1/2)



- $2x_1-3x_2=5$
  - $x_2=1/3 \rightarrow 2x_1=5+3(1/3)$
    $\rightarrow 2x_1=6 \rightarrow x_1=3$ $(3,1/3)$
  - $x_2=1 \rightarrow 2x_1=5+3 \rightarrow x_1=4$ $(4,1)$
- $x_1+4x_2=8$
  - $x_1=0 \rightarrow 4x_2=8 \rightarrow x_2=2$ $(0,2)$
  - $x_2=1 \rightarrow x_1=8-4 \rightarrow x_1=4$ $(4,1)$

rilassamento lineare:

$$\begin{cases} x_1+x_2=2 \\ x_1+4x_2=4 \end{cases} \begin{cases} x_1=2-x_2 \\ 2-x_2+4x_2=4 \end{cases} \begin{cases} x_1=2-x_2 \\ 3x_2=2 \end{cases} \begin{cases} x_1=2-2/3 \\ x_2=2/3 \end{cases} \begin{cases} x_1=4/3 \\ x_2=2/3 \end{cases}$$

disuguaglianze:

A) $x_1+2x_2 \geq 3$ $\quad 4/3+4/3=8/3$ $\quad 8/3 \geq 3$? NO
quindi la disuguaglianza A è un taglio

B) $x_1+3x_2 \geq 3$ $\quad 4/3+6/3=10/3$ $\quad 10/3 \geq 3$? SÌ
quindi la disuguaglianza B <u>NON</u> è un taglio